

NLBP Chatbot

Guía de usuario

Prototipo de investigación — Versión 1.0

Entrevista sobre el dolor

Estudio de investigación sobre dolor lumbar — conversación breve y confidencial, sin diagnóstico ni consejo médico.

¡Hola! Qué bueno tenerte por aquí. Voy a hacerte algunas preguntas para entender mejor cómo se siente tu dolor de espalda baja. Para empezar, ¿me podrías contar con tus propias palabras cómo es ese dolor?

Tengo un dolor en la espalda baja que se me va hacia la pierna derecha, y a veces siento cosas raras además del dolor normal

Entiendo, gracias por contarme. Esas "cosas raras" que mencionas, ¿me las podrías describir un poco más? Por ejemplo, ¿cómo se sienten cuando aparecen?

Por las noches siento como que me quema, como si tuviera fuego ahí

Uy, entiendo, eso suena bastante incómodo. Además de esa quemazón en las noches, ¿has sentido alguna vez como hormigueo, o como si te pasara corriente o una descarga eléctrica por la pierna?

Escriba su respuesta aquí...

Enviar

Sergio Rojas-Galeano

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

2026

Contenido

Contenido	2
1. Introducción	3
Lo qué NO es esta herramienta.....	4
2. Para el investigador, antes de empezar: lista de verificación	4
3. Instalación	5
3.1 Instalar Node.js (si aún no lo tiene).....	5
3.2 Descargar y descomprimir la aplicación <i>NLBP Chatbot</i> desde GitHub	5
3.3 Instalar dependencias y configurar	7
4. Acceso al panel de administración	8
5. Crear una nueva sesión de paciente	9
6. Administrar la entrevista al paciente	10
Alertas clínicas.....	11
7. Tabla de administración de sesiones	11
8. La ficha del paciente.....	12
Generar la evaluación de IA	13
9. Exportación de los datos del estudio	14
10. Opciones de mantenimiento.....	15
Restablecer la contraseña de administrador	15
Actualizar la clave de la API.....	15
Respaldo manual de los datos.....	15
11. Preguntas frecuentes	15
Olvidé la contraseña de administrador	15
La entrevista muestra un error al iniciar	15
¿Puedo reutilizar el mismo enlace de entrevista?	15
¿Qué pasa si el paciente cierra la pestaña sin querer?	15
12. Licencia.....	15
13. Datos de contacto	15

1. Introducción

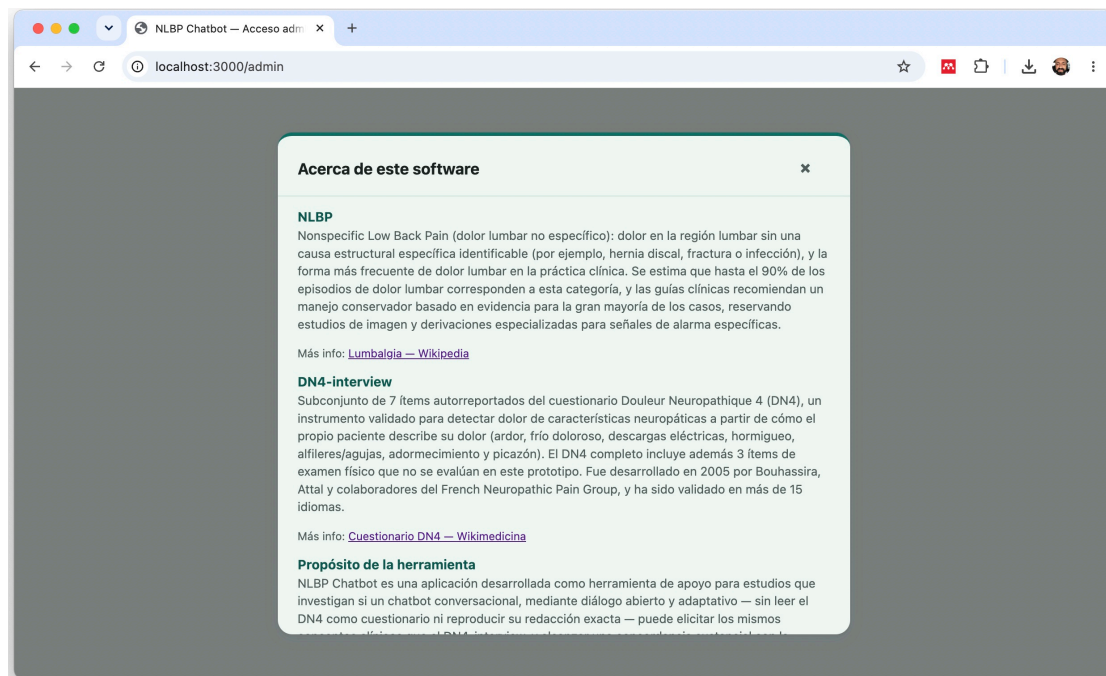
El dolor lumbar no específico (NLBP, por sus siglas en inglés) es, con diferencia, la forma más común de dolor de espalda: se estima que hasta nueve de cada diez episodios corresponden a esta categoría, es decir, dolor sin una causa estructural identificable como una hernia discal, una fractura o una infección. Por eso las guías clínicas recomiendan, en la gran mayoría de los casos, un manejo conservador basado en evidencia, reservando los estudios de imagen y las derivaciones especializadas para cuando aparecen señales de alarma concretas (puede leer más en el artículo de Wikipedia sobre [Lumbalgia](#)).

Frente a un paciente con dolor lumbar, una de las preguntas clínicas más relevantes es si ese dolor tiene además un componente neuropático — es decir, si se origina en un daño o mal funcionamiento del propio sistema nervioso, y no solo en una causa mecánica o inflamatoria. El DN4-interview es la parte autorreportada de un cuestionario ampliamente validado, el DN4 (Douleur Neuropathique 4), pensado precisamente para detectar ese componente a partir de cómo el propio paciente describe sensaciones como ardor, frío doloroso, descargas eléctricas, hormigueo, alfileres o agujas, adormecimiento y picazón. Lo desarrollaron en 2005 Bouhassira, Attal y su equipo del French Neuropathic Pain Group, y desde entonces se ha traducido y validado en más de 15 idiomas (más información en [Wikimedicina](#)). El DN4 completo incluye tres ítems adicionales de examen físico, que un chatbot no puede realizar y que por eso quedan fuera de este prototipo.

NLBP Chatbot nace de una pregunta sencilla: ¿puede una conversación abierta y natural con un chatbot —sin leer el DN4 como si fuera un formulario, ni repetir literalmente su redacción— identificar esos mismos siete conceptos clínicos, y llegar a una clasificación que concuerde razonablemente con la que obtendría un clínico administrando el DN4-interview de la forma tradicional? Esta aplicación es la herramienta construida como apoyo para la fase experimental del estudio, que pone a prueba exactamente esa pregunta, comparando siempre el resultado del chatbot frente a la evaluación independiente y ciega de un clínico.

Esta guía está dirigida al investigador principal o al asistente de investigación que administra las sesiones del estudio — no al paciente, que no necesita ninguna instrucción técnica: simplemente conversa con el chatbot en la pantalla que se le entrega.

La aplicación incluye un diálogo "Acerca de este software" (accesible desde el enlace "Acerca de" en cualquier pantalla de administración) con este mismo contexto y las referencias de NLBP y del DN4-interview, como se muestra en la siguiente figura.



El diálogo "Acerca de", con referencias a NLBP y al DN4-interview

Lo qué NO es esta herramienta

- No diagnostica y no da consejo médico. Si un paciente pregunta "¿qué tengo?", el chatbot responde que un profesional de salud revisará la información con él.
- No reemplaza el juicio clínico ni el DN4-interview administrado por un profesional — es el brazo experimental que se compara contra ese estándar.
- No está pensada para uso clínico real ni para ningún propósito fuera del contexto de este estudio de investigación.

2. Para el investigador, antes de empezar: lista de verificación

- El cifrado de disco completo está activado en el computador (BitLocker en Windows, FileVault en macOS).
- El computador o portátil se usa exclusivamente para este propósito durante la recolección de datos.
- Ya ejecutó `npm run setup` (sección 3) y anotó la contraseña de administrador generada.
- Definió un período de retención de datos para el estudio, con un recordatorio para eliminar la base de datos cuando ese período termine.
- Entiende que el mapeo entre el ID de paciente y la identidad real del paciente se mantiene fuera de esta aplicación — en una hoja de consentimiento en papel o una hoja de cálculo separada que solo usted controla. Esta aplicación nunca almacena el nombre, número de identificación, fecha de nacimiento o datos de contacto del paciente.

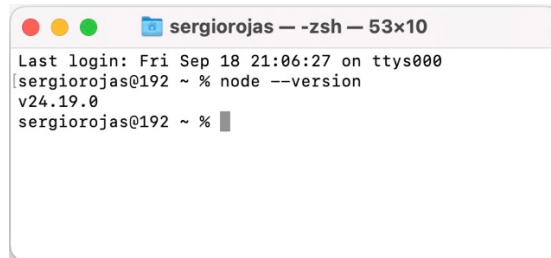
3. Instalación

3.1 Instalar Node.js (si aún no lo tiene)

La aplicación necesita Node.js versión 22.13 o posterior. Si no sabe si ya lo tiene instalado, abra una ventana de terminal o consola del sistema operativo y ejecute el siguiente comando:

```
node --version
```

Se observará un mensaje como el siguiente



Ventana terminal verificando la instalación previa de Node.js versión 22.13 o superior

Si ese comando falla o muestra una versión anterior a 22.13, descargue e instale la versión más reciente desde el sitio oficial de Node.js:

<https://nodejs.org/en/download>

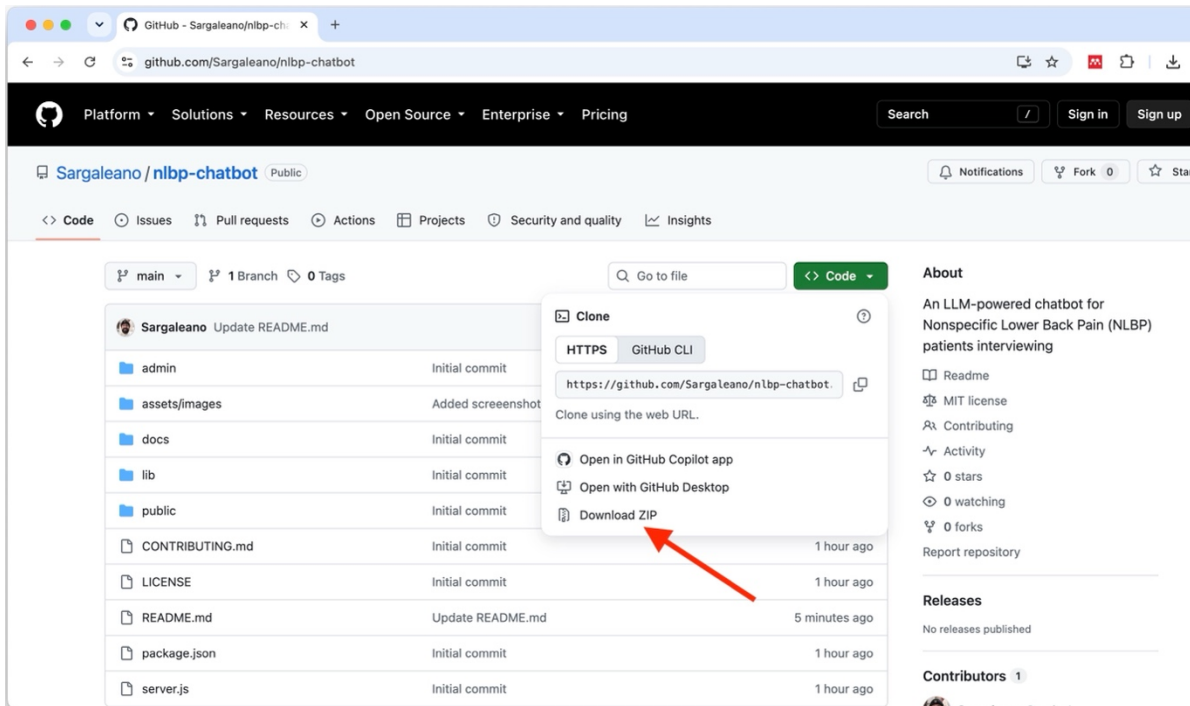
Elija el instalador correspondiente a su sistema operativo (Windows, macOS o Linux), ejecútelo con las opciones por defecto, y vuelva a verificar con `node --version` en una terminal nueva.

Esta guía no incluye una captura de esa página externa: al ser el sitio oficial de otro proyecto, su apariencia puede cambiar sin previo aviso. El enlace de arriba siempre apunta a la versión vigente.

3.2 Descargar y descomprimir la aplicación **NLBP Chatbot** desde GitHub

En un navegador de internet diríjase al repositorio del proyecto en el sitio web de GitHub:

```
https://github.com/sargaleano/nlbp-chatbot
```



Página de la aplicación NLBP Chatbot en el repositorio Github, desde donde se puede descargar el archivo ZIP del proyecto

Desde allí, tiene dos formas de obtener el código:

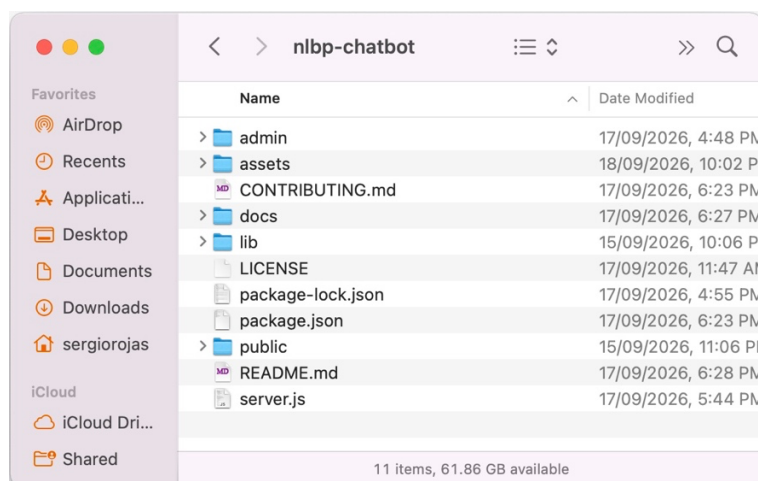
- Desde el sitio Web de GitHub: en la página del repositorio, pulse el botón verde "Code" y luego "Download ZIP".
- Usando git: abra una terminal y ejecute git clone seguido de la URL del repositorio, por ejemplo:

```
git clone https://github.com/<usuario>/nlbp-chatbot.git
```

Seguidamente descomprima el archivo descargado en una carpeta de su elección, ya sea pulsando doble clic sobre el archivo ZIP en Windows/macOS, o desde una una ventana de terminal ejecute el comando:

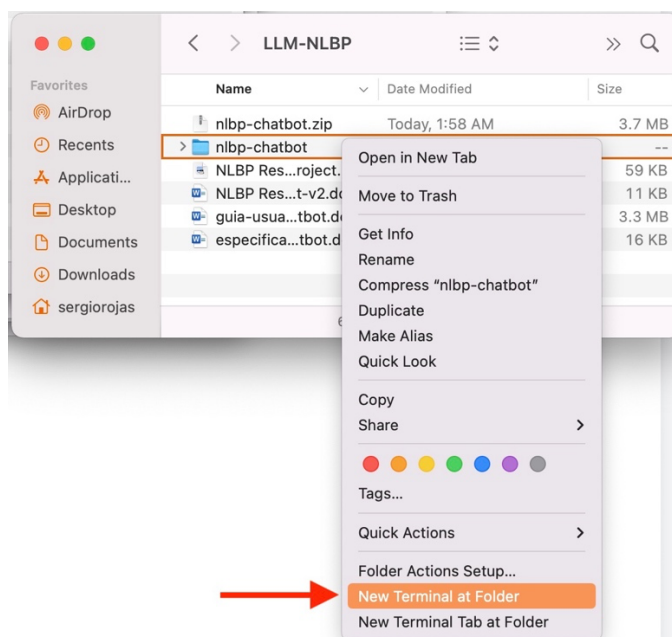
```
unzip nlbp-chatbot.zip
```

La estructura de la carpeta del proyecto descomprimido se observa en la siguiente figura:



Estructura de la carpeta de la herramienta NLBP-Chatbot

En cualquiera de los dos casos, abra una terminal y ubíquese dentro de la carpeta del proyecto antes de continuar con los pasos siguientes. Desde el explorador de archivos del sistema operativo, por ejemplo en MacOS Finder puede pulsar clic derecho sobre la carpeta nlbp-chatbot y seleccionar abrir una nueva terminal en la carpeta:



Abrir terminal o consola en la carpeta nlbp-chatbot

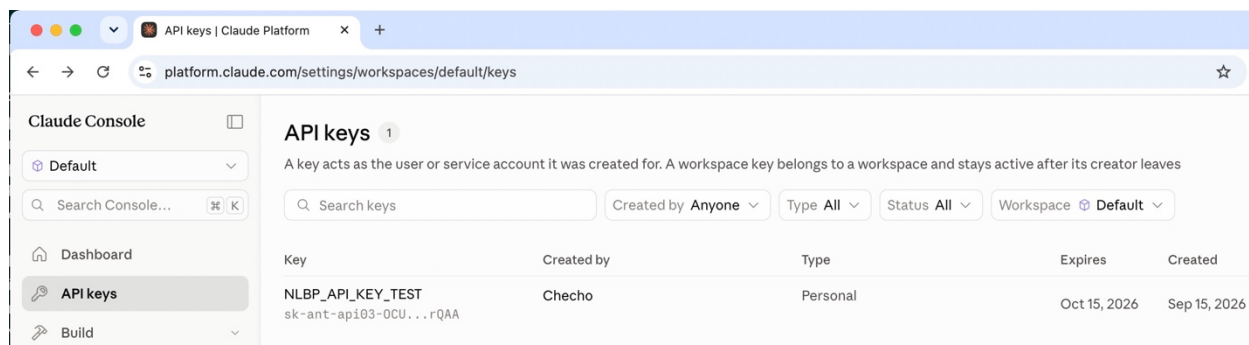
Alternativamente desde una terminal previamente abierta, ubíquese en la carpeta donde descargó el archivo ZIP y ejecute el siguiente comando:

```
cd nlbp-chatbot
```

3.3 Instalar dependencias y configurar

Ya dentro de la carpeta del proyecto, y con Node.js instalado, necesitará también una clave de API de Anthropic. Esta puede obtenerla en la consola de Anthropic, en la pestaña de "API_KEYS" como se observa en la siguiente ventana; si no la tiene a mano todavía, puede dejarla en blanco en el siguiente paso y configurarla más tarde.

A continuación un pantallazo de la consola de Anthropic (<https://platform.claude.com>):



Pestaña de manejo de API_KEYS en la consola de la plataforma Anthropic

Luego, desde la consola de terminal en la carpeta nlbp-chatbot, ejecute el comando:

```
npm install
```

Y seguidamente:

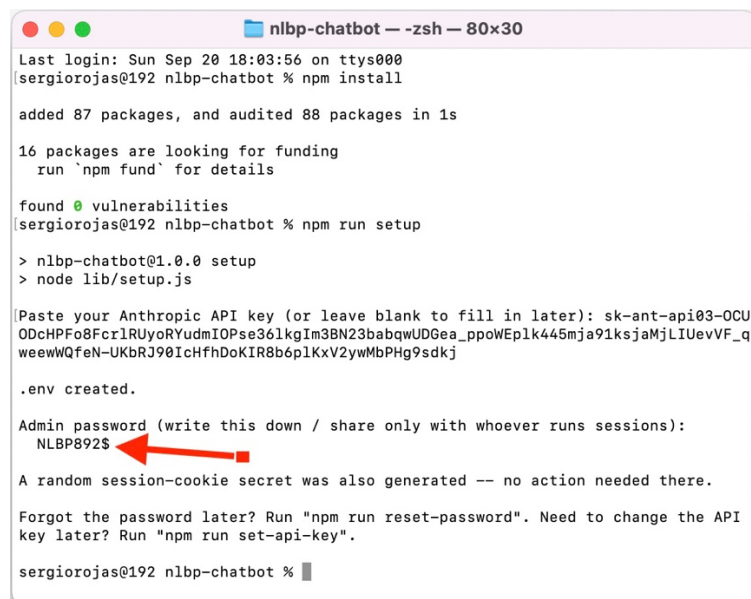
```
npm run setup
```

Este comando le pedirá su clave de API de Anthropic (puede dejarla en blanco y configurarla después) o pegar la que creó en la consola de Anthropic, y la aplicación generará automáticamente una contraseña de administrador aleatoria. La contraseña se imprime una sola vez en la terminal — anótela de inmediato para poder utilizarla en futuras sesiones, como se muestra mas adelante.

Finalmente inicialice el servidor local de la aplicación mediante el comando:

```
npm start
```

El servidor se enlaza únicamente a localhost (127.0.0.1 y ::1) — nunca es accesible desde otro computador en la red. Ábralo en el navegador en <http://localhost:3000/admin>.

A terminal window titled 'nlbp-chatbot -- zsh -- 80x30' showing the execution of 'npm install' and 'npm run setup'. The output of 'npm install' shows 87 packages added and 88 audited. The output of 'npm run setup' shows the Anthropic API key being pasted, the creation of an .env file, and the generation of an admin password 'NLBP892\$'. A red arrow points to the password. The terminal also shows a random session-cookie secret and instructions for resetting the password or API key.

```
nlbp-chatbot -- zsh -- 80x30
Last login: Sun Sep 20 18:03:56 on ttys000
sergiorojas@192 nlbp-chatbot % npm install

added 87 packages, and audited 88 packages in 1s

16 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
sergiorojas@192 nlbp-chatbot % npm run setup

> nlbp-chatbot@1.0.0 setup
> node lib/setup.js

(Paste your Anthropic API key (or leave blank to fill in later): sk-ant-api03-OCU
ODcHPFo8FcrlRUyoRYudmIOPse361kgIm3BN23babqwUDGea_ppoWEplk445mja91ksjaMjLIUevVF_q
weewWQFeN-UKbRJ90IcHfhDoKIR8b6p1KxV2ywMbPHg9sdKj

.env created.

Admin password (write this down / share only with whoever runs sessions):
NLBP892$
A random session-cookie secret was also generated -- no action needed there.

Forgot the password later? Run "npm run reset-password". Need to change the API
key later? Run "npm run set-api-key".

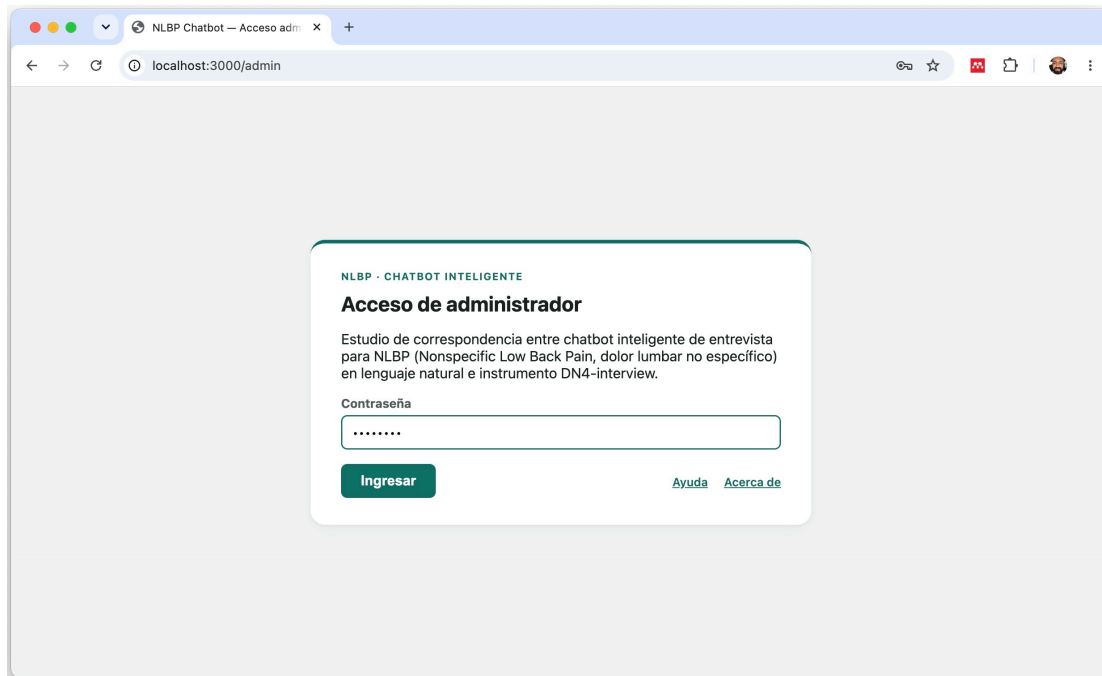
sergiorojas@192 nlbp-chatbot %
```

Comando de instalación y generación de contraseña aleatoria de administración

4. Acceso al panel de administración

Con el navegador de internet de su preferencia, inicie una nueva ventana digitando la dirección:

```
http://localhost:3000/admin
```



Pantalla de acceso de administrador, con los enlaces "Ayuda" y "Acerca de".

Ingresa con la contraseña generada durante la instalación. Si la olvidó, ejecute desde una terminal en la carpeta del proyecto, el comando `npm run reset-password`— esto genera una nueva contraseña sin afectar ninguna sesión ya guardada.

El enlace "Ayuda" en la pantalla de inicio de sesión resume estos mismos comandos y le recuerda que la contraseña es la que se generó (o configuró) al ejecutar `npm run setup`. El enlace "Acerca de" abre el mismo diálogo mostrado en la sección 1.

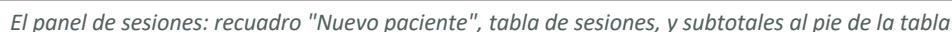
5. Crear una nueva sesión de paciente

En el panel de sesiones, ilustrado en la imagen mas abajo, dentro del recuadro "Nuevo paciente":

- Elija el modo de consentimiento: "Solicitar al paciente en pantalla" (el paciente lee y acepta el consentimiento en la pantalla del chat) o "Ya se obtuvo en papel/verbalmente" (usted ya registró el consentimiento por fuera de la aplicación).
- Pulse "Crear".

Esto genera dos identificadores, mostrados juntos en el recuadro de confirmación:

- Un ID de paciente corto (3 letras + 3 números, por ejemplo LBP482) — anótelos en su hoja de consentimiento en papel junto a la identidad real del paciente. Este es el único vínculo entre los datos de esta aplicación y la identidad del paciente, y ese vínculo se mantiene completamente fuera de esta aplicación.
- El enlace completo de la entrevista, construido mediante un *token* de sesión de seguridad. Este *token* o "ID de sesión" es lo que realmente protege el acceso a la conversación del paciente (no hay contraseña del lado del paciente), por eso es intencionalmente de una longitud que garantiza alta seguridad.



Oprima el botón “Iniciar” para abrir el enlace de la entrevista en el computador, concretamente en una pestaña del navegador de su elección. Ubique al paciente frente a la pestaña ya abierta, e índiquele que comenzará la entrevista con el chatbot. También puede reabrirlo más tarde mediante el botón “Reanudar” en la fila de esa sesión en el panel.

- **Modo de consentimiento externo:** si el usuario ha aceptado el consentimiento externo en un formato de papel, el mensaje de bienvenida del chatbot aparece de inmediato, sin ningún clic.
- **Modo de consentimiento en pantalla:** el paciente ve el texto de consentimiento, marca la casilla y hace clic una sola vez — esa única acción registra el consentimiento e inicia la entrevista al mismo tiempo.

Si la pestaña del paciente se cierra a mitad de la entrevista, reabrir el mismo enlace (o pulsar "Reanudar" desde el panel) continúa exactamente donde quedó — cada turno de la conversación se guarda en el momento en que ocurre.

Quando la entrevista termina —ya sea porque el chatbot elicó los 7 dominios clínicos, o porque se activó una alerta clínica—, el campo de texto donde el paciente digita sus respuestas desaparece y se muestra un botón "Cerrar" que cierra la pestaña.

Alertas clínicas

Si el paciente menciona, en cualquier momento de la conversación, alguno de estos síntomas de alerta —pérdida de control de esfínteres, anestesia en silla de montar, fiebre asociada al dolor, pérdida de peso inexplicada, antecedente personal de cáncer, trauma reciente significativo en la espalda, o debilidad progresiva en las piernas— la entrevista se detiene de inmediato y se muestra un mensaje de alerta pre-establecido solicitando al paciente avisar a la persona encargada de la sesión o al especialista médico.

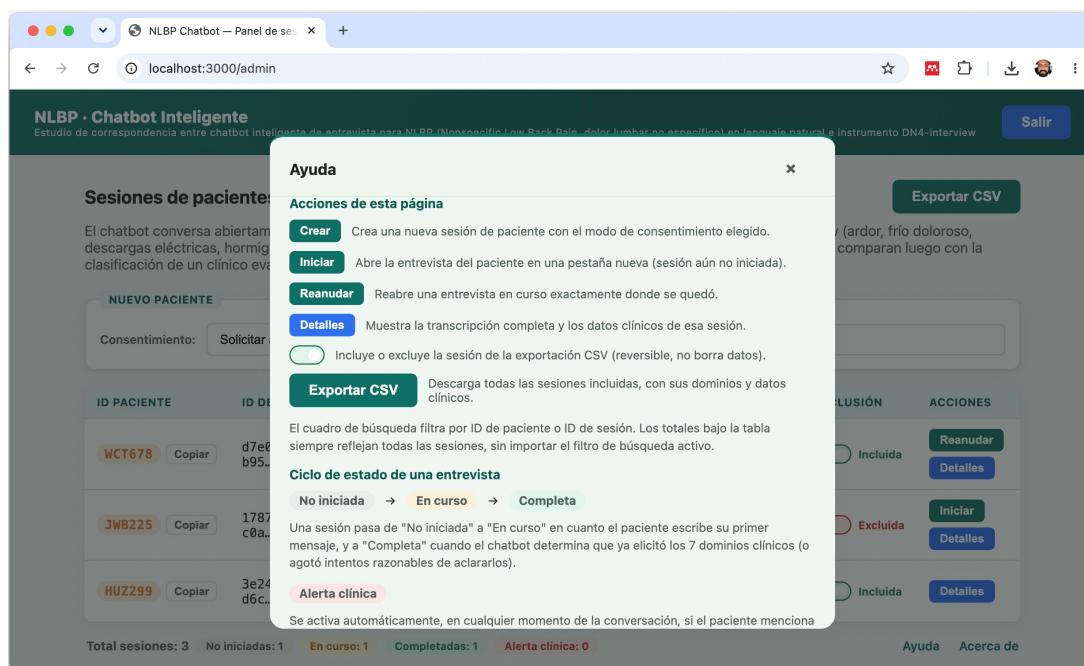
7. Tabla de administración de sesiones

La tabla principal lista todas las sesiones, con estas columnas (como se mostró en la imagen anterior):

- ID paciente / ID de sesión: cada uno con su propio botón para copiar al portapapeles.
- Creado / Modificado: fecha y hora.
- Consentimiento: modo elegido y si ya se registró.
- Estado: una etiqueta de color (No iniciada, En curso, Completa, o Alerta clínica) junto con una barra de progreso que muestra cuántos de los 7 dominios clínicos se han resuelto.
- Inclusión: un interruptor para incluir o excluir esa sesión de la exportación CSV — reversible en cualquier momento, sin borrar ni alterar los datos de la sesión.
- Acciones: "Iniciar" o "Reanudar" (abre la entrevista en una pestaña nueva) y "Detalles" (abre la ficha del paciente).

El cuadro de búsqueda filtra por ID de paciente o ID de sesión. Los totales bajo la tabla siempre reflejan todas las sesiones registradas, sin importar el filtro de búsqueda activo.

El enlace "Ayuda" al pie del panel resume estas mismas acciones y muestra el ciclo de estado de una entrevista, incluida una explicación de qué activa una alerta clínica:



El diálogo de Ayuda del panel de sesiones.

8. La ficha del paciente

Al oprimir el botón "Detalles" desde una sesión, encontrará un resumen con el ID de paciente, las fechas, el estado, el interruptor de inclusión, y el estado de cada uno de los 7 dominios clínicos, como se observa a continuación:

NLBP · Chatbot Inteligente
Estudio de correspondencia entre chatbot inteligente de entrevista para NLBP (Nonspecific Low Back Pain, dolor lumbar no específico) en lenguaje natural e instrumento DN4-interview

[← Volver a las sesiones](#)

Ficha del paciente — HUZ299

Resumen

ID de paciente: **HUZ299** | Creado: 17/9/2026, 6:11:11 p. m. | Modificado: 17/9/2026, 9:55:47 p. m. | Consentimiento: Sí (en pantalla)
| Estado: **Completa** | Dominios resueltos: **6/7** | Completada: 17/9/2026, 9:55:47 p. m.

3e24fe17-d6c8-462f-a8b6-0a665adf6910 [Copiar](#)

☒ **Incluida**

Estado de los dominios clínicos

burning: yes	painful_cold: unknown
electric_shocks: no	tingling: yes
pins_and_needles: no	numbness: yes
itching: no	

Resumen de la ficha del paciente, con el estado de los 7 dominios clínicos.

Desplazando hacia abajo, se muestra la transcripción completa de la conversación, de solo lectura:

[← Volver a las sesiones](#)

Ficha del paciente — HUZ299

Transcripción (solo lectura)

cosquilleos u hormigueos que bajan hacia la pierna

Ok, entiendo, un hormigueo que baja por la pierna. ¿Y sientes algo como ardor o quemazón en esa zona, o más bien es otra sensación distinta?

si, ardor un poco

Vale, entonces también un poco de ardor. Aparte del hormigueo y el ardor, ¿alguna vez sientes como pinchazos, como si te clavaran alfileres o agujitas en la pierna o espalda?

Transcripción de la conversación (solo lectura).

Y en la parte final de esta página, el panel "Resumen DN4-interview", dividido en dos subpaneles (como se muestra en la siguiente figura):

- Clínico: los campos que el médico debe completar manualmente después de administrar el DN4-interview por separado y contar con la clasificación de un clínico ciego — puntaje (0–7), clasificación clínica, y notas. Estos campos son el estándar de referencia independiente del estudio, y nunca se pre-completan a partir de la salida del chatbot.
- Chatbot: un puntaje automático (0–7, conteo de dominios "sí") siempre visible, y una evaluación de IA opcional y solicitada bajo demanda.

← Volver a las sesiones

Ficha del paciente — HUZ299

Resumen DN4-interview

El panel Clínico se completa manualmente después de administrar el DN4-interview por separado y contar con la clasificación del clínico ciego — es el estándar de referencia independiente del estudio, y nunca se pre-completa a partir de la salida del chatbot. El panel Chatbot incluye un puntaje automático (conteo de dominios positivos) y, solo si usted lo solicita, una evaluación generada por IA a partir de la conversación completa; ambas cosas son exploratorias y no constituyen una clasificación validada.

Clínico

Puntaje DN4-interview (0–7)

Clasificación clínica

Nociceptivo

Notas

Según consulta médica

Guardar datos clínicos

Chatbot

Puntaje DN4 (chatbot)

Clasificación (tentativa) 🧐

Neuropático (tentativo, generado por IA)

Explicación 🧐

Desglose por dominio:

- Ardor: presente (sí) — descriptor típico de dolor neuropático.
- Frío doloroso: desconocido — no aporta información.
- Descargas eléctricas: ausente (no).
- Hormigueo: presente (sí) — descriptor clásico neuropático (parestesia).
- Alfileres/aguja: ausente (no).
- Adormecimiento: presente (sí) — sugiere compromiso sensitivo/nervioso (hipoestesia).
- Picazón: ausente (no).

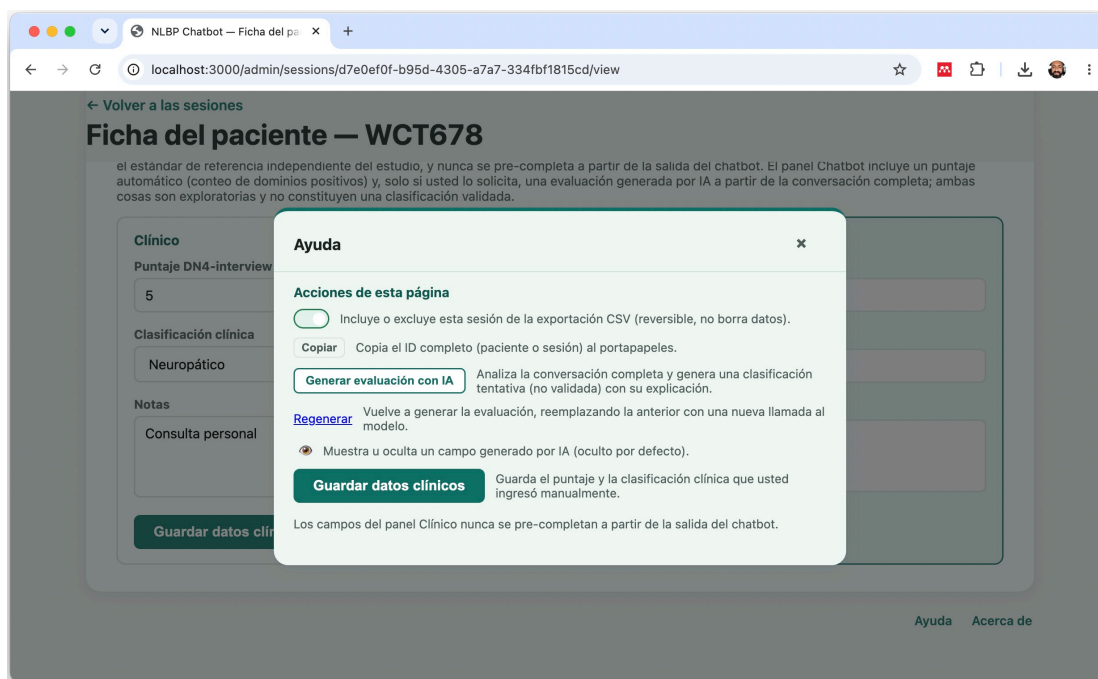
El panel de resumen, con los subpaneles Clínico y Chatbot (evaluación de IA ha sido revelada pulsando el botón 🧐).

Generar la evaluación de IA

El puntaje del chatbot se calcula automáticamente. La clasificación y su explicación NO se generan automáticamente: debe pulsar "Generar evaluación con IA" para que el chatbot inteligente analice la conversación completa y los valores de los dominios, y produzca una clasificación tentativa (neuropático, nociceptivo o ambiguo) junto con una explicación que incluye un desglose de cada dominio. El resultado queda oculto por defecto (ícono de ojo 🧐) — cada campo, clasificación y explicación, se revela por separado — y se guarda para no tener que regenerarlo cada vez que abre la página; use "Regenerar" solo si desea que la IA realice una nueva evaluación.

Esta evaluación es exploratoria y no está validada. Nunca se muestra junto al campo Clínico ni se usa para sugerir un valor allí, precisamente para no influir en el juicio independiente y ciego del especialista clínico.

El enlace "Ayuda" al pie de esta página resume las mismas acciones disponibles aquí:



El diálogo de Ayuda de la ficha del paciente.

9. Exportación de los datos del estudio

El botón "Exportar CSV" en el panel de sesiones descarga todas las sesiones actualmente incluidas (las excluidas mediante el interruptor de inclusión no aparecen en el archivo). El archivo contiene, por cada sesión: los datos de identificación no personal, el estado de cada uno de los 7 dominios clínicos, los datos clínicos ingresados manualmente, el puntaje del chatbot, la clasificación de IA generada (si ya se generó) con su fecha, la explicación completa de esa evaluación, y la transcripción completa de la conversación.

75 %

</

El archivo CSV exportado, abierto en una hoja de cálculo.

10. Opciones de mantenimiento

Restablecer la contraseña de administrador

```
npm run reset-password
```

Genera una nueva contraseña y actualiza únicamente esa línea del archivo de configuración — no afecta ninguna sesión guardada.

Actualizar la clave de la API

```
npm run set-api-key
```

Úselo si la clave de Anthropic expira, se deshabilita o se elimina de la cuenta del investigador principal.

Respaldo manual de los datos

Esta aplicación no respalda sus propios datos automáticamente. Copie la carpeta data/ completa (no solo el archivo de base de datos) periódicamente — por ejemplo, al final de cada día de recolección — a un medio externo cifrado, nunca a una carpeta de sincronización en la nube para garantizar que los datos se mantienen resguardados en un medio local.

11. Preguntas frecuentes

Olvidé la contraseña de administrador

Ejecute `npm run reset-password` en una terminal, en la carpeta del proyecto.

La entrevista muestra un error al iniciar

Revise la terminal donde corre el servidor: imprime un bloque de error detallado (entre líneas ===) cada vez que falla una llamada a la API de Anthropic. El motivo más común es una clave de API inválida, expirada o mal copiada en el archivo de configuración — use `npm run set-api-key` para corregirla.

¿Puedo reutilizar el mismo enlace de entrevista?

Sí. Reabrir el mismo enlace retoma la conversación exactamente donde quedó, o muestra la pantalla de cierre si la entrevista ya había terminado.

¿Qué pasa si el paciente cierra la pestaña sin querer?

No se pierde nada: cada turno de la conversación se guarda de inmediato. Use "Reanudar" desde el panel para continuar.

12. Licencia

MIT — ver el archivo LICENSE en la raíz del repositorio. Este software se publica como código abierto como herramienta libre para utilizar en investigaciones relacionadas con la aplicación de IA en el estudio del NLBP.

13. Datos de contacto

NLBP Chatbot - v1.0 © Sergio Rojas-Galeano

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Email: srojas@udistrital.edu.co

--- FIN DEL DOCUMENTO ---